

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y  
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



## PRÁCTICA 02: TIPOS DE DATOS EN DART

List, Map, Set y otros tipos de datos

**Alumno:** Héctor Paolo Barazorda Cuellar

**Docente:** Hans Harley Ccacyahuilca Bejar

**Curso:** DESARROLLO DE SOFTWARE II

Cusco – Perú

2026

## 1. Objetivo

Resolver los ejercicios de la guía sobre `List`, `Map` y `Set`, demostrando además el uso de tipos primitivos, null safety, records y `Runes` en Dart.

## 2. Ejercicios resueltos

| Ejercicio   | Solución implementada                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>List</b> | <code>mergeSortedLists</code> combina dos listas enlazadas ordenadas reutilizando sus nodos. Complejidad: $O(n + m)$ en tiempo y $O(1)$ en espacio adicional.            |
| <b>Map</b>  | <code>intersectWithMultiplicity</code> cuenta las apariciones de los valores con un mapa y consume cada coincidencia. Complejidad: $O(n + m)$ .                          |
| <b>Set</b>  | <code>countUnplacedFruitTypes</code> registra en un conjunto los índices de cestas ocupadas y selecciona la primera cesta disponible suficiente. Complejidad: $O(n^2)$ . |

## 3. Tipos demostrados

El programa también muestra tipos primitivos (`int`, `double`, `String`, `bool`, `dynamic` y `var`), null safety, operaciones de listas, mapas y conjuntos, además de records y Unicode mediante `Runes`.

## 4. Verificación

Se ejecutaron los siguientes comandos:

```
dart analyze
dart run test/guide02_test.dart
dart run bin/main.dart
```

El análisis no reportó problemas y todas las pruebas de los ejemplos de la guía fueron aprobadas.

## 5. Enlaces de entrega

Repositorio GitHub: <https://github.com/hectorDev2/practica-02-dart>

DartPad: <https://dartpad.dev/?id=40f1337e98900f5eb381175cdfb21fd6&run=true>

## 6. Captura de respaldo

La siguiente captura documenta la salida reproducible de la ejecución de `bin/main.dart`:

## Práctica 02 – Evidencia de ejecución en Dart

Archivo ejecutado: bin/main.dart · Dart 3.x

== Tipos primitivos y null safety ==

int: 42 | double: 3.14 | String: Dart

bool: true | dynamic: 2026

var: var infiere el tipo en compilación | nullable: Sin nombre

== List ==

Original: [Ana, Luis, María, Carlos, Pedro]

where (> 4): [María, Carlos, Pedro]

map (mayúsculas): [ANA, LUIS, MARIA, CARLOS, PEDRO]

sort: [Ana, Carlos, Luis, María, Pedro]

== Map ==

Precios: {Manzana: 2.5, Pera: 3.3000000000000003, Uva: 5.5, Mango: 4.75}

Menores de S/. 4.00: {Manzana: 2.5, Pera: 3.3000000000000003}

== Set ==

Unión: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Intersección: {4, 5}

Diferencia: {1, 2, 3}

== Otros tipos ==

Runes: ♥ | Record posicional: (10.0, 20.0)

Record nombrado: Ana, 25 años

== Ejercicios de la guía ==

List - listas combinadas: [1, 1, 2, 3, 4, 4]

Map - intersección: [2, 2]

Set - frutas sin colocar: 1

Figura 1: Evidencia de ejecución de la solución en Dart.